

Dependencias y descomposiciones

Clase 08

IIC2413 - Sección 3

Prof. Cristian Riveros

Atributos y listas (recordatorio)

Sea **Data** el conjunto de **datos** y **Att** un conjunto infinito de **atributos**.

Definiciones

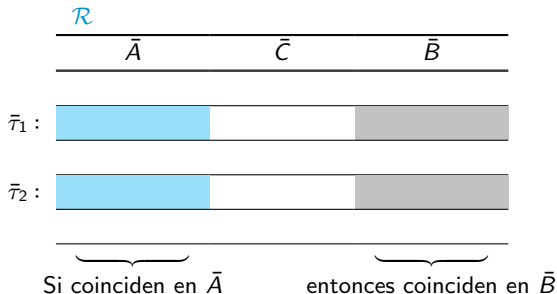
- Usaremos $A, B, C, \dots, X, Y, \dots \in \mathbf{Att}$ para denotar atributos.
- Usaremos $\bar{A} = A_1 \dots A_n$ para denotar una lista de atributos.
- Para $S \subseteq \mathbf{Att}$, usaremos S^* para denotar el conjunto de todas las listas de elementos en S .
- Usaremos $\{\bar{A}\} = \{A_1, \dots, A_n\}$ para el **conj. de los elementos** de $\bar{A}$.

Dependencias funcionales (recordatorio)

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$



$$\text{donde } \{\bar{C}\} = \text{att}(R) \setminus \{\bar{A}\bar{B}\}$$

Dependencias funcionales (recordatorio)

Definición (semántica)

Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\bar{A} \rightarrow \bar{B}$, que denotamos como $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$:

$$\forall \bar{\tau}_1, \bar{\tau}_2 \in \mathcal{R}. \text{ si } \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{A}}(\bar{\tau}_2) \text{ entonces } \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_1) = \pi_{\bar{B}}(\bar{\tau}_2)$$

¿qué otras dependencias funcionales satisface Movies?

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

- **title year $\rightarrow$ length studio**
- **title studio $\rightarrow$ year**



Superllaves y llaves (recordatorio)

Definiciones

- $\bar{A}$ es una **superllave** de una relación $\mathcal{R}$ si, y solo si:

$$\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{A}^c$$

donde $\{\bar{A}^c\} = \text{att}(\mathcal{R}) \setminus \{\bar{A}\}$ es el complemento de $\bar{A}$ en $\mathcal{R}$.

- $\bar{A}$ es una **llave** de $\mathcal{R}$ si, y solo si:
 - $\bar{A}$ es una **superllave** de $\mathcal{R}$ y
 - para toda $\bar{B}$, si $\{\bar{B}\} \subsetneq \{\bar{A}\}$, entonces $\bar{B}$ **NO** es **superllave** de $\mathcal{R}$.

En otras palabras, $\bar{A}$ es una **llave** si es una **superllave minimal**.

Outline

Razonamiento con dependencias

Problemas y clausura

Descomposiciones

Outline

Razonamiento con dependencias

Problemas y clausura

Descomposiciones

Conjunto de dependencias funcionales

Definiciones

Sea $\mathcal{F}$ un conjunto de dependencias funcionales.

- Una relación $\mathcal{R}$ **satisface** $\mathcal{F}$ ($\mathcal{R} \models \mathcal{F}$) si:

para todo $\bar{A} \rightarrow \bar{B} \in \mathcal{F}$, $\mathcal{R} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$

Ejemplo de conjuntos de dependencias funcionales

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

Movies $\models \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\}$

Razonamiento con dependencias funcionales

Definiciones

Sea $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ conjuntos de dependencias funcionales.

- $\mathcal{F}$ y $\mathcal{F}'$ son **equivalentes** ($\mathcal{F} \equiv \mathcal{F}'$) si para toda relación $\mathcal{R}$:

$$\mathcal{R} \models \mathcal{F} \text{ si, y solo si, } \mathcal{R} \models \mathcal{F}'$$

- Decimos que $\mathcal{F}$ **implica** $\mathcal{F}'$ ($\mathcal{F} \models \mathcal{F}'$) si para toda relación $\mathcal{R}$:

$$\text{si } \mathcal{R} \models \mathcal{F}, \text{ entonces } \mathcal{R} \models \mathcal{F}'$$

¿cuáles equivalencias/implicancias son correctas?

- $\{AB \rightarrow CD\} \equiv \{AB \rightarrow C, AB \rightarrow D\}$



- $\{AB \rightarrow CD\} \equiv \{A \rightarrow CD, B \rightarrow CD\}$



- $\{A \rightarrow B, B \rightarrow C\} \models \{A \rightarrow C\}$



Razonamiento con dependencias funcionales

Algunas reglas

1. $\{\bar{A} \rightarrow B_1 \dots B_m\} \equiv \{\bar{A} \rightarrow B_1, \dots, \bar{A} \rightarrow B_m\}$ (dividir / juntar)
2. $\{\bar{A} \rightarrow \bar{B}, \bar{B} \rightarrow \bar{C}\} \models \{\bar{A} \rightarrow \bar{C}\}$ (transitividad)

Demostración: ejercicio

Razonamiento con dependencias funcionales

Algunas reglas

1. $\{\bar{A} \rightarrow B_1 \dots B_m\} \equiv \{\bar{A} \rightarrow B_1, \dots, \bar{A} \rightarrow B_m\}$ (dividir / juntar)
2. $\{\bar{A} \rightarrow \bar{B}, \bar{B} \rightarrow \bar{C}\} \models \{\bar{A} \rightarrow \bar{C}\}$ (transitividad)

Ejemplo de uso de dividir/juntar

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year} \end{array} \right\} \equiv \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year} \end{array} \right\}$$

Razonamiento con dependencias funcionales

Algunas reglas

1. $\{\bar{A} \rightarrow B_1 \dots B_m\} \equiv \{\bar{A} \rightarrow B_1, \dots, \bar{A} \rightarrow B_m\}$ (dividir / juntar)
2. $\{\bar{A} \rightarrow \bar{B}, \bar{B} \rightarrow \bar{C}\} \models \{\bar{A} \rightarrow \bar{C}\}$ (transitividad)

Ejemplo de uso de transitividad

Studios

title	year	length	studio	address
La Odisea	2026	172	Syncopy	4000 Warner Blvd
La Odisea	1997	176	Hallmark	3300 W. Olive Avenue
Sharknado	2013	86	Asylum	170 S Flower St

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \models \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\}$$

Outline

Razonamiento con dependencias

Problemas y clausura

Descomposiciones

Problemas algorítmicos con dependencias funcionales

Problemas

Sea $\mathcal{F}$ un conjunto de dependencias funcionales.

1. ¿és $\bar{A}$ una **superllave**?
2. ¿és verdad que $\mathcal{F} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$?

¿cómo **resolvemos** los problemas 1. y 2. con un **algoritmo**?

La clausura de dependencias funcionales

Definición

La **clausura** $\bar{A}^+$ de $\bar{A}$ según $\mathcal{F}$ se define como:

$$\bar{A}^+ := \{ B \mid \mathcal{F} \models \bar{A} \rightarrow B \}$$

Ejemplo de clausura

Studios

title	year	length	studio	address
La Odisea	2026	172	Syncopy	4000 Warner Blvd
La Odisea	1997	176	Hallmark	3300 W. Olive Avenue
Sharknado	2013	86	Asylum	170 S Flower St

$$\mathcal{F} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \{ \text{title, year} \}^+ = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio, length,} \\ \text{address} \end{array} \right\}$$

¿cómo calculamos la clausura $\bar{A}^+$?

La clausura de dependencias funcionales

Definición

La **clausura** $\bar{A}^+$ de $\bar{A}$ según $\mathcal{F}$ se define como:

$$\bar{A}^+ := \{ B \mid \mathcal{F} \models \bar{A} \rightarrow B \}$$

Algoritmo para calcular la clausura

input : Un conj. de dependencias funcionales $\mathcal{F}$ y atributos $\bar{A}$

output: La clausura $\bar{A}^+$ de $\bar{A}$ según $\mathcal{F}$.

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```


La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{studio}, \\ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{title studio} \rightarrow \text{year}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{length}, \\ \text{studio} \rightarrow \text{address} \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \\ \text{address} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title year} \rightarrow \text{length}, \end{array} \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \\ \text{address} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio,} \\ \text{address} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \text{title year} \rightarrow \text{length}, \right\} \quad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio, length,} \\ \text{address} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Ejemplo de ejecución

$$\text{reglas} = \left\{ \right\} \qquad \text{clausura} = \left\{ \begin{array}{l} \text{title, year,} \\ \text{studio, length,} \\ \text{address} \end{array} \right\}$$

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

¿cuál es el **tiempo** del algoritmo?

La clausura de dependencias funcionales

Algoritmo para calcular la clausura

```
1 reglas  $\leftarrow \mathcal{F}$ 
2 clausura  $\leftarrow \{\bar{A}\}$ 
3 repeat
4   if  $(\bar{B} \rightarrow \bar{C}) \in \text{reglas} \wedge \{\bar{B}\} \subseteq \text{clausura}$  then
5     clausura  $\leftarrow \text{clausura} \cup \{\bar{C}\}$ 
6     reglas  $\leftarrow \text{reglas} \setminus \{\bar{B} \rightarrow \bar{C}\}$ 
7 until no hay cambios en reglas
8 return clausura
```

Demostración: si $B \in \text{clausura}$, entonces $B \in \bar{A}^+$

Inducción: Después de la iteración i ,
si $B \in \text{clausura}$, entonces $\mathcal{F} \models \bar{A} \rightarrow B$.

Ejercicio: Termine la demostración.

La clausura de dependencias funcionales

Demostración: si $B \notin \text{clausura}$, entonces $B \notin \bar{A}^+$

Si $B \notin \text{clausura}$ al terminar el algoritmo, entonces demostramos que $\mathcal{F} \not\models \bar{A} \rightarrow B$ construyendo la siguiente relación $\mathcal{R}$.

Sea $a, b, c \in \mathbf{Data}$ tal que $b \neq c$.

	clausura	otros atributos no en clausura
$\mathcal{R} := \bar{\tau}_1$	$a \ a \ a \ \dots \ a$	$b \ b \ b \ \dots \ b$
$\bar{\tau}_2$	$a \ a \ a \ \dots \ a$	$c \ c \ c \ \dots \ c$

Por demostrar: $\mathcal{R} \models \mathcal{F}$ pero $\mathcal{R} \not\models \bar{A} \rightarrow B$.

Ejercicio: Termine la demostración.

La clausura de dependencias funcionales

Problemas

Sea $\mathcal{F}$ un conjunto de dependencias funcionales.

1. ¿és $\bar{A}$ una **superllave**?
2. ¿és verdad que $\mathcal{F} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$?

Proposición

1. $\bar{A}$ es una superllave de $\mathcal{R}$ si, y solo si, $\bar{A}^+ = \text{att}(\mathcal{R})$
2. $\mathcal{F} \models \bar{A} \rightarrow \bar{B}$ si, y solo si, $\{\bar{B}\} \subseteq \bar{A}^+$

Por lo tanto, **calculando la clausura $\bar{A}^+$** podemos resolver estos problemas

Outline

Razonamiento con dependencias

Problemas y clausura

Descomposiciones

Problemas de redundancia de datos

Anomalías

1. Anomalía de **actualización**
2. Anomalía de **eliminación**
3. Anomalía de **inserción**

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

Dependencias
funcionales : **title year → length studio** **title studio → year**

¿cómo **mejoramos** este diseño para que no tenga anomalías?

Problemas de redundancia de datos

Anomalías

1. Anomalía de **actualización**
2. Anomalía de **eliminación**
3. Anomalía de **inserción**

MoviesA

title	year	length	studio
La Odisea	2026	172	Syncopy
La Odisea	1997	176	Hallmark
Sharknado	2013	86	Asylum

MoviesB

title	year	starname
La Odisea	2026	Matt Damon
La Odisea	2026	Zendaya
La Odisea	1997	Armand Assante
Sharknado	2013	Ian Ziering
Sharknado	2013	Tara Reid

Dependencias funcionales : **title year → length studio** **title studio → year**

¿cómo sabemos donde **descomponer**?

Descomposición de una relación

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

- $\text{att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\}$
- $\mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R})$
- $\mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$

Ejemplo de descomposición

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

$\bar{A} = \text{title year length studio}$

$\bar{B} = \text{title year starname}$

Descomposición de una relación

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

- $\text{att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\}$
- $\mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R})$
- $\mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$

Ejemplo de descomposición

MoviesA = $\pi_{\bar{A}}$ (**Movies**)

title	year	length	studio
La Odisea	2026	172	Syncopy
La Odisea	1997	176	Hallmark
Sharknado	2013	86	Asylum

$\bar{A} = \text{title year length studio}$

MoviesB = $\pi_{\bar{B}}$ (**Movies**)

title	year	starname
La Odisea	2026	Matt Damon
La Odisea	2026	Zendaya
La Odisea	1997	Armand Assante
Sharknado	2013	Ian Ziering
Sharknado	2013	Tara Reid

$\bar{B} = \text{title year starname}$

Descomposición de una relación

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

- $\text{att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\}$
- $\mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R})$
- $\mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$

Ejemplo de descomposición (2)

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

$\bar{X} = \text{title year length studio}$

$\bar{Y} = \text{title starname}$

Descomposición de una relación

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

- $\text{att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\}$
- $\mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R})$
- $\mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$

Ejemplo de descomposición

MoviesX = $\pi_{\bar{X}}(\text{Movies})$

title	year	length	studio
La Odisea	2026	172	Syncopy
La Odisea	1997	176	Hallmark
Sharknado	2013	86	Asylum

$\bar{X} = \text{title year length studio}$

MoviesY = $\pi_{\bar{Y}}(\text{Movies})$

title	starname
La Odisea	Matt Damon
La Odisea	Zendaya
La Odisea	Armand Assante
Sharknado	Ian Ziering
Sharknado	Tara Reid

$\bar{Y} = \text{title starname}$

¿cuál es el **problema** de esta descomposición?

Descomposición sin pérdida

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

- $\text{att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\}$
- $\mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R})$
- $\mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$

Definición

$\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ son una **descomposición sin pérdida** de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ si:

- $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ son una descomposición de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$, y
- $\mathcal{R} = \mathcal{S} \bowtie \mathcal{T}$

¿cuáles son descomposiciones sin pérdida de Movies?

- | | | |
|---|--|---|
| ■ $\bar{A} = \text{title year length studio}$ | $\bar{B} = \text{title year starname}$ | ✓ |
| ■ $\bar{X} = \text{title year length studio}$ | $\bar{Y} = \text{title starname}$ | ✗ |

Descomposición y dependencias

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

- $\text{att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\}$
- $\mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R})$
- $\mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$

¿cuáles son las **dependencias funcionales** de la **descomposición**?

Ejemplo de descomposición y dependencias

Movies

title	year	length	studio	starname
La Odisea	2026	172	Syncopy	Matt Damon
La Odisea	2026	172	Syncopy	Zendaya
La Odisea	1997	176	Hallmark	Armand Assante
Sharknado	2013	86	Asylum	Ian Ziering
Sharknado	2013	86	Asylum	Tara Reid

$$\mathcal{F}_{\text{Movies}} = \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\}$$

$$\bar{A} = \text{title year length studio} \quad \bar{B} = \text{title year starname}$$

Descomposición y dependencias

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

- $\text{att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\}$
- $\mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R})$
- $\mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$

¿cuáles son las **dependencias funcionales** de la **descomposición**?

Ejemplo de descomposición y dependencias

MoviesA = $\pi_{\bar{A}}(\text{Movies})$

title	year	length	studio
La Odisea	2026	172	Syncopy
La Odisea	1997	176	Hallmark
Sharknado	2013	86	Asylum

MoviesB = $\pi_{\bar{B}}(\text{Movies})$

title	year	starname
La Odisea	2026	Matt Damon
La Odisea	2026	Zendaya
La Odisea	1997	Armand Assante
Sharknado	2013	Ian Ziering
Sharknado	2013	Tara Reid

$$\mathcal{F}_{\text{Movies}} = \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\}$$

$$\bar{A} = \text{title year length studio}$$

$$\bar{B} = \text{title year starname}$$

Descomposición y dependencias

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

- $\text{att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\}$
- $\mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R})$
- $\mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$

¿cuáles son las **dependencias funcionales** de la **descomposición**?

Ejemplo de descomposición y dependencias

MoviesA = $\pi_{\bar{A}}(\text{Movies})$

title	year	length	studio
La Odisea	2026	172	Syncopy
La Odisea	1997	176	Hallmark
Sharknado	2013	86	Asylum

MoviesB = $\pi_{\bar{B}}(\text{Movies})$

title	year	starname
La Odisea	2026	Matt Damon
La Odisea	2026	Zendaya
La Odisea	1997	Armand Assante
Sharknado	2013	Ian Ziering
Sharknado	2013	Tara Reid

$$\mathcal{F}_{\text{Movies}} = \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\}$$

$$\mathcal{F}_{\text{MoviesA}} = \{\text{title year} \rightarrow \text{studio length}, \text{title studio} \rightarrow \text{year}\} \quad \mathcal{F}_{\text{MoviesB}} = \emptyset$$

Descomposición y dependencias

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

$$\blacksquare \text{ att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\} \quad \blacksquare \mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R}) \quad \blacksquare \mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$$

¿cuáles son las **dependencias funcionales** de la **descomposición**?

Ejemplo de descomposición y dependencias (2)

Studios

title	studio	address
La Odisea	Syncopy	4000 Warner Blvd
La Odisea	Hallmark	3300 W. Olive Avenue
Sharknado	Asylum	170 S Flower St

$$\mathcal{F}_{\text{Studios}} = \{\text{title} \rightarrow \text{studio}, \text{studio} \rightarrow \text{address}\}$$

$$\bar{X} = \text{title studio} \quad \bar{Y} = \text{title address}$$

Descomposición y dependencias

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

- $\text{att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\}$
- $\mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R})$
- $\mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$

¿cuáles son las **dependencias funcionales** de la **descomposición**?

Ejemplo de descomposición y dependencias (2)

StudiosX = $\pi_{\bar{X}}(\text{Studios})$

title	studio
La Odisea	Syncopy
La Odisea	Hallmark
Sharknado	Asylum

StudiosY = $\pi_{\bar{Y}}(\text{Studios})$

title	address
La Odisea	4000 Warner Blvd
La Odisea	3300 W. Olive Avenue
Sharknado	170 S Flower St

$$\mathcal{F}_{\text{Studios}} = \{\text{title} \rightarrow \text{studio}, \text{studio} \rightarrow \text{address}\}$$

$$\bar{X} = \text{title studio} \quad \bar{Y} = \text{title address}$$

Descomposición y dependencias

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

- $\text{att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\}$
- $\mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R})$
- $\mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$

¿cuáles son las **dependencias funcionales** de la **descomposición**?

Ejemplo de descomposición y dependencias (2)

$\text{StudiosX} = \pi_{\bar{X}}(\text{Studios})$	
title	studio
La Odisea	Syncopy
La Odisea	Hallmark
Sharknado	Asylum

$\text{StudiosY} = \pi_{\bar{Y}}(\text{Studios})$	
title	address
La Odisea	4000 Warner Blvd
La Odisea	3300 W. Olive Avenue
Sharknado	170 S Flower St

$$\mathcal{F}_{\text{Studios}} = \{\text{title} \rightarrow \text{studio}, \text{studio} \rightarrow \text{address}\}$$

$$\mathcal{F}_{\text{StudiosX}} = \{\text{title} \rightarrow \text{studio}\} \quad \mathcal{F}_{\text{StudiosY}} = ?$$

¿cómo **traspasamos** las dependencias funcionales a StudioY?

Descomposición y dependencias

Definición

Una **descomposición** de una relación $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$ son dos relaciones $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$:

- $\text{att}(\mathcal{R}) = \{\bar{A}\} \cup \{\bar{B}\}$
- $\mathcal{S} = \pi_{\bar{A}}(\mathcal{R})$
- $\mathcal{T} = \pi_{\bar{B}}(\mathcal{R})$

Sea $\mathcal{F}$ las dependencias funcionales de $\mathcal{R}$.

Definición

$(\mathcal{S}, \mathcal{F}_{\mathcal{S}})$ y $(\mathcal{T}, \mathcal{F}_{\mathcal{T}})$ son una **descomp. con dependencias** de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$:

- $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ son una descomposición de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$, y
- $\mathcal{F}_{\mathcal{S}} := \{ \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \mid \mathcal{F} \models \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \wedge \{\bar{X}\} \subseteq \{\bar{A}\} \wedge \{\bar{Y}\} \subseteq \{\bar{A}\} \}$
- $\mathcal{F}_{\mathcal{T}} := \{ \bar{Z} \rightarrow \bar{U} \mid \mathcal{F} \models \bar{Z} \rightarrow \bar{U} \wedge \{\bar{Z}\} \subseteq \{\bar{B}\} \wedge \{\bar{U}\} \subseteq \{\bar{B}\} \}$

Descomposición y dependencias

Sea $\mathcal{F}$ las dependencias funcionales de $\mathcal{R}$.

Definición

$(S, \mathcal{F}_S)$ y $(T, \mathcal{F}_T)$ son una **descomp. con dependencias** de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$:

- S y T son una descomposición de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$, y
- $\mathcal{F}_S := \{ \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \mid \mathcal{F} \models \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \wedge \{ \bar{X} \} \subseteq \{ \bar{A} \} \wedge \{ \bar{Y} \} \subseteq \{ \bar{A} \} \}$
- $\mathcal{F}_T := \{ \bar{Z} \rightarrow \bar{U} \mid \mathcal{F} \models \bar{Z} \rightarrow \bar{U} \wedge \{ \bar{Z} \} \subseteq \{ \bar{B} \} \wedge \{ \bar{U} \} \subseteq \{ \bar{B} \} \}$

Ejemplo de descomposición y dependencias (2)

StudiosX = $\pi_{\bar{X}}(\text{Studios})$		StudiosY = $\pi_{\bar{Y}}(\text{Studios})$	
title	studio	title	address
La Odisea	Syncopy	La Odisea	4000 Warner Blvd
La Odisea	Hallmark	La Odisea	3300 W. Olive Avenue
Sharknado	Asylum	Sharknado	170 S Flower St

$$\mathcal{F}_{\text{Studios}} = \{ \text{title} \rightarrow \text{studio}, \text{studio} \rightarrow \text{address} \}$$

$$\mathcal{F}_{\text{StudioX}} = \{ \text{title} \rightarrow \text{studio} \} \quad \mathcal{F}_{\text{StudioY}} = \{ \text{title} \rightarrow \text{address} \}$$

Descomposición y dependencias

Sea $\mathcal{F}$ las dependencias funcionales de $\mathcal{R}$.

Definición

$(S, \mathcal{F}_S)$ y $(T, \mathcal{F}_T)$ son una **descomp. con dependencias** de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$:

- S y T son una descomposición de $\mathcal{R}$ en $\bar{A}$ y $\bar{B}$, y
- $\mathcal{F}_S := \{ \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \mid \mathcal{F} \models \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \wedge \{ \bar{X} \} \subseteq \{ \bar{A} \} \wedge \{ \bar{Y} \} \subseteq \{ \bar{A} \} \}$
- $\mathcal{F}_T := \{ \bar{Z} \rightarrow \bar{U} \mid \mathcal{F} \models \bar{Z} \rightarrow \bar{U} \wedge \{ \bar{Z} \} \subseteq \{ \bar{B} \} \wedge \{ \bar{U} \} \subseteq \{ \bar{B} \} \}$

¿cómo encontramos $\mathcal{F}_S$ y $\mathcal{F}_T$ dado $\mathcal{F}$?

Descomposición y dependencias

$$\blacksquare \mathcal{F}_S := \{ \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \mid \mathcal{F} \models \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \wedge \{ \bar{X} \} \subseteq \{ \bar{A} \} \wedge \{ \bar{Y} \} \subseteq \{ \bar{A} \} \}$$

Algoritmo para calcular $\mathcal{F}_S$

input : Un conj. de dependencias funcionales $\mathcal{F}$ y atributos $\bar{A}$

output: El conjunto de dependencias funcionales $\mathcal{F}_S$.

```
1 reglas  $\leftarrow \emptyset$ 
2 foreach  $\bar{X} \subseteq \{ \bar{A} \}$  tal que  $\bar{X} \neq \emptyset$  do
3   Calcular  $\bar{X}^+$  dado  $\mathcal{F}$ 
4    $\bar{Y} \rightarrow (\bar{X}^+ \setminus \bar{X}) \cap \{ \bar{A} \}$ 
5   if  $\bar{Y} \neq \emptyset$  then
6     reglas  $\leftarrow$  reglas  $\cup \{ \bar{X} \rightarrow \bar{Y} \}$ 
7 return reglas
```

¿por qué **funciona** el algoritmo? ¿cuál es el **tiempo** del algoritmo?